

## GROUPES

February 27, 2024

**Exercice 1.** Soit  $G$  un groupe tel  $x^2 = 1_G$  pour tout  $x \in G$ . Montrer que  $G$  est abélien.

**Exercice 2.** Soit  $G$  un groupe. Montrer que si  $x, y \in G$  sont conjugués alors  $\text{ord}(x) = \text{ord}(y)$ . La réciproque est-elle vraie ?

**Exercice 3.** Soient  $G$  un groupe,  $x \in G$ , et  $m, n \in \mathbb{N}_0$  tels que  $\text{pgcd}(n, m) = 1$ . Montrer que si  $x^n = x^m = 1_G$  alors  $x = 1_G$ .

**Exercice 4.** Soient  $G$  un groupe abélien et  $G_{\text{tors}}$  l'ensemble des éléments d'ordre fini de  $G$ .

1. Montrer que  $G_{\text{tors}}$  est un sous-groupe de  $G$ .
2. Déterminer  $(\mathbb{R}^\times)_{\text{tors}}$  et  $(\mathbb{C}^\times)_{\text{tors}}$ .

**Exercice 5.** Montrer qu'un groupe d'ordre pair possède au moins un élément d'ordre 2.

**Exercice 6.** Soient  $G$  un groupe et  $x, y \in G$  tels que  $\text{ord}(x) = n$  et  $\text{ord}(y) = m$ .

1. Montrer que si  $xy = yx$  et  $\text{pgcd}(n, m) = 1$  alors  $\text{ord}(xy) = nm$ .
2. Montrer que si  $xy = yx$  alors  $\frac{\text{ppcm}(n, m)}{\text{pgcd}(n, m)} \mid \text{ord}(xy) \mid \text{ppcm}(n, m)$ .
3. Donner un contre-exemple au point précédent lorsque  $x$  et  $y$  ne commutent pas.
4. Déterminer l'ordre de chaque élément de  $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ . En déduire que la chaîne de divisibilité ci-dessus peut être stricte et que les bornes peuvent être atteintes.

**Exercice 7.** Soient  $\sigma, \tau \in S_n$  à supports disjoints. Montrer que  $\text{ord}(\sigma\tau) = \text{ppcm}(\text{ord}(\sigma), \text{ord}(\tau))$ .

**Exercice 8.** Soient  $G$  un groupe,  $x \in G$  d'ordre  $n$ , et  $k \in \mathbb{N}_0$ .

1. Montrer que  $\text{ord}(x^k) = \frac{n}{\text{pgcd}(n, k)}$ .
2. Montrer que  $\langle x^k \rangle = \langle x \rangle$  si et seulement si  $\text{pgcd}(n, k) = 1$ .

**Exercice 9.** Calculer l'ordre de chacun des éléments des groupes suivants :  $\mathbb{F}_5$ ,  $\mathbb{F}_5^\times$ ,  $\mathbb{F}_7$ ,  $\mathbb{F}_7^\times$ ,  $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$ ,  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ ,  $GL_2(\mathbb{F}_2)$ . Lequels de ces groupes sont cycliques ?

**Exercice 10.** Montrer que  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  n'est pas cyclique.

**Exercice 11.** Montrer que tout sous-groupe d'un groupe cyclique est cyclique.

**Exercice 12.** Soit  $G$  un groupe cyclique d'ordre  $n$ . Montrer que  $G$  contient un unique sous-groupe d'ordre  $d$  pour tout diviseur  $d$  de  $n$ .

**Exercice 13.** Déterminer le treillis des sous-groupes des groupes suivants :  $\mathbb{Z}/17\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Z}/16\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ ,  $S_3$ .

**Exercice 14.** Soit  $p$  premier. Trouver un sous-groupe d'ordre  $p^{n(n-1)/2}$  dans  $GL_n(\mathbb{F}_p)$ .

**Exercice 15.** Déterminer tous les sous-groupes finis de  $\mathbb{C}^\times$ .

**Exercice 16.** Soit  $G$  un groupe ayant un nombre fini de sous-groupes. Montrer que  $G$  est fini.

**Exercice 17.** Soit  $G$  un groupe fini. L'exposant de  $G$  est

$$e(G) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Min}\{n \in \mathbb{N}_0 \mid \forall x \in G, x^n = 1_G\}.$$

1. Montrer que  $e(G) = \text{ppcm}(\text{ord}(x) ; x \in G)$  et que  $e(G)$  divise l'ordre de  $G$ .
2. Montrer que si  $x^m = 1_G$  pour tout  $x \in G$ , alors  $e(G)$  divise  $m$ .
3. Montrer que si  $H$  est un sous-groupe de  $G$  alors  $e(H)$  divise  $e(G)$ .
4. Déterminer  $e(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ ,  $e(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ ,  $e(S_3)$ , et  $e(A_4)$ .

**Exercice 18.** Soit  $G$  un groupe. Montrer que l'application  $G \rightarrow G, x \mapsto x^2$  est un morphisme de groupe ssi  $G$  est abélien.

**Exercice 19.** Ces groupes sont-ils isomorphes ?  $\mathbb{Q}$  et  $\mathbb{Q}^\times$  ;  $\mathbb{Q}$  et  $\mathbb{Z}$  ;  $\mathbb{R}^\times$  et  $\mathbb{C}^\times$  ;  $\mathbb{R}$  et  $\mathbb{R}_+^\times$ .

**Exercice 20.** Soient

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} ; a, b, c \in \mathbb{F}_3 \right\} \quad \text{et} \quad V = \mathbb{F}_3 \times \mathbb{F}_3 \times \mathbb{F}_3.$$

1. Montrer que  $G$  est un sous-groupe de  $SL_3(\mathbb{F}_3)$ . Déterminer l'ordre de  $G$  et l'ordre de  $V$ .
2. Déterminer l'ordre des éléments de  $G$  et de  $V$ . Les groupes  $G$  et  $V$  sont-ils isomorphes ?

**Exercice 21.** Soit  $n \geq 2$  entier. Montrer que  $\text{Aut}_{\text{grp}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ .

**Exercice 22.** Soit  $G$  un groupe. Montrer que  $\text{Int}_{\text{grp}}(G) \triangleleft \text{Aut}_{\text{grp}}(G)$ .

**Exercice 23.** Soient  $G$  et  $G'$  deux groupes finis dont les ordres sont premiers entre eux. Déterminer tous les morphismes de groupe  $G \rightarrow G'$ .

**Exercice 24.** Montrer que tout sous-groupe d'indice 2 d'un groupe  $G$  est normal dans  $G$ .

**Exercice 25.** Soit  $G$  un groupe d'ordre 4. Montrer que  $G \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$  ou  $G \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ .

**Exercice 26.** Existe-t-il  $n \in \mathbb{N}$  et un morphisme injectif  $S_3 \hookrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  ?

**Exercice 27.** Déterminer tous les morphismes de  $S_3$  vers  $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$  et  $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ .

**Exercice 28.** Déterminer tous les morphismes de groupe  $\mathbb{F}_7^\times \rightarrow S_3$ .

**Exercice 29.** Montrer qu'un groupe  $G$  est cyclique ssi il existe un morphisme surjectif  $\mathbb{Z} \twoheadrightarrow G$ .

**Exercice 30.** Soient  $f : G \rightarrow G'$  un morphisme de groupe et  $x \in G$  d'ordre fini.

1. Montrer que  $\text{ord}(f(x)) \mid \text{ord}(x)$ .
2. Montrer que  $\text{ord}(f(x)) = \text{ord}(x)$  si et seulement si  $\text{Ker}(f) \cap \langle x \rangle = \{1_G\}$ .

**Exercice 31.** Soient  $G$  un groupe,  $x, y \in G$ , et  $H$  un sous-groupe de  $G$ .

1. Montrer que  $Z_G(x)$  est un sous-groupe de  $G$  contenant  $\langle x \rangle$ . A-t-on  $H \subseteq Z_G(H)$  ?
2. Montrer que  $Z_G(xy x^{-1}) = x Z_G(y) x^{-1}$ .
3. Montrer que si  $H \triangleleft G$  alors  $Z_G(H) \triangleleft G$ .

**Exercice 32.** Soient  $G$  un groupe,  $x \in G$ , et  $H$  un sous-groupe de  $G$ .

1. Montrer que  $N_G(H)$  est un sous-groupe de  $G$  et que  $H \triangleleft N_G(H)$ . A-t-on  $N_G(H) \triangleleft G$  ?
2. Montrer que  $N_G(H)$  est le plus grand sous-groupe de  $G$  dans lequel  $H$  est normal.
3. Montrer que  $N_G(x H x^{-1}) = x N_G(H) x^{-1}$ .
4. Montrer que  $Z_G(H) \triangleleft N_G(H)$ .

**Exercice 33.** Soient  $G$  un groupe et  $H \subseteq K$  des sous-groupes de  $G$  tels que  $H \triangleleft G$ .

1. Montrer que  $H \triangleleft K$  et que  $K/H$  est un sous-groupe de  $G/H$ .
2. Montrer que  $K/H \triangleleft G/H$  si et seulement si  $K \triangleleft G$ .

**Exercice 34.** Soit  $G$  un groupe. Montrer que si  $\text{Aut}_{\text{grp}}(G)$  est cyclique alors  $G$  est abélien. La réciproque est-elle vraie ?

**Exercice 35.** Soient  $G$  un groupe et  $H$  un sous-groupe de  $G$  tel que  $H \subseteq Z(G)$ .

1. Montrer que  $H \triangleleft G$ .
2. Montrer que si  $G/H$  est cyclique alors  $G$  est abélien.

**Exercice 36.** Soient  $m, n \in \mathbb{N}_0$  tels que  $n \mid m$ .

1. Montrer qu'il existe un morphisme surjectif  $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .
2. Montrer que  $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})/(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .

**Exercice 37.** Soient  $G$  un groupe fini,  $H \triangleleft G$  et  $\pi : G \rightarrow G/H$  le morphisme de projection. Soit  $\Gamma \triangleleft G/H$ . Montrer que  $\pi^{-1}(\Gamma) \triangleleft G$  et que  $|\pi^{-1}(\Gamma)| = |\Gamma| |H|$ .

**Exercice 38.** Soient  $G$  un groupe et  $H \triangleleft G$  tel que  $\text{pgcd}(|H|, |G/H|) = 1$ . Montrer que  $H$  est l'unique sous-groupe d'ordre  $|H|$  de  $G$ .

**Exercice 39.** Soient  $G$  un groupe et  $H \triangleleft G$  tel que  $|G/H| = n$ .

1. Montrer que  $x^n \in H$  pour tout  $x \in G$ . Est-ce vrai si  $H$  n'est pas normal dans  $G$  ?
2. Montrer que  $\mathbb{C}^\times$  ne possède pas de sous-groupe propre d'indice fini.

**Exercice 40.**

1. Montrer que tous les éléments de  $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$  sont d'ordre fini. Le groupe  $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$  est-il cyclique ?
2. Soit  $n \in \mathbb{N}_0$ . Montrer que  $\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}, x \mapsto nx$  est surjectif et déterminer son noyau.
3. Montrer que  $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$  possède un unique sous-groupe d'ordre  $n$  pour tout  $n \geq 1$ .
4. Trouver un sous-groupe strict de  $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$  d'ordre infini.

**Exercice 41.** Soit  $p$  un nombre premier impair. Combien y a-t-il de carrés dans  $\mathbb{F}_p$  ?

**Exercice 42.** Soit  $G$  un groupe abélien fini. Soit  $H = \langle x \rangle$  avec  $x \in G$ . L'exposant d'un groupe fini ainsi que ses propriétés font l'objet de l'exercice 17.

1. Montrer que l'ordre de  $H$  divise  $e(G)$ .
2. Montrer que  $e(G/H)$  divise  $e(G)$ .
3. Montrer que  $|G|$  divise une puissance de  $e(G)$ . (Procéder par induction sur  $|G|$ .)

**Exercice 43.** Soient  $G$  un groupe abélien fini et  $p$  un diviseur premier de  $|G|$ . Montrer que  $G$  contient un sous-groupe d'ordre  $p$ . (Utiliser l'exercice 42.)

**Exercice 44.** Montrer que  $m\mathbb{Z} \cap n\mathbb{Z} = \text{ppcm}(m, n)\mathbb{Z}$  et  $m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z} = \text{pgcd}(m, n)\mathbb{Z}$ .

**Exercice 45.** Soient  $G$  un groupe et  $x, y \in G$  d'ordre fini. Le groupe  $\langle x, y \rangle$  est-il fini ?

**Exercice 46.** Soient  $G$  un groupe et  $x, y \in G$ .

1. On suppose que  $y$  est d'ordre fini. Montrer que  $\langle x \rangle \triangleleft \langle x, y \rangle$  ssi  $xyx^{-1} \in \langle x \rangle$ .
2. Soient  $x = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  et  $y = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{Q})$ . Vérifier que  $xyx^{-1} \in \langle x \rangle$ . A-t-on  $\langle x \rangle \triangleleft \langle x, y \rangle$  ?
3. Montrer que  $\langle x \rangle \triangleleft \langle x, y \rangle$  ssi  $xyx^{-1} \in \langle x \rangle$  et  $y^{-1}xy \in \langle x \rangle$ .

**Exercice 47.** Soient  $\tau = (1 \ 3)$ ,  $\omega = (1 \ 2)$  et  $\sigma = (1 \ 2 \ 3 \ 4) \in S_4$ . Déterminer  $|\langle \sigma, \tau \rangle|$  et  $|\langle \sigma, \omega \rangle|$ .

**Exercice 48.** Soient  $\sigma = (1\ 2)$  et  $\tau = (1\ 2\ 3)(4\ 5) \in S_5$ . Déterminer l'ordre de  $\langle \sigma, \tau \rangle$ .

**Exercice 49.** Déterminer  $D(S_3)$ . Quels sont les morphismes  $S_3 \rightarrow \mathbb{C}^\times$  ?

**Exercice 50.** Soit  $H$  un sous-groupe d'un groupe  $G$ . Montrer que si  $D(G) \subseteq H$  alors  $H \triangleleft G$ .

**Exercice 51.**

1. Déterminer l'ordre de chacun des éléments de  $D_4$ .
2. Déterminer le treillis des sous-groupes de  $D_4$ . Lesquels sont normaux ?
3. Déterminer  $Z(D_4)$  et  $D(D_4)$ .

**Exercice 52.**

1. Déterminer l'ordre de chacun des éléments de  $Q_8$ . A-t-on  $Q_8 \simeq D_4$  ?
2. Déterminer le treillis des sous-groupes de  $Q_8$ . Lesquels sont normaux ?
3. Déterminer  $Z(Q_8)$  et  $D(Q_8)$ .

**Exercice 53.** Déterminer  $Z(D_5)$  et  $D(D_5)$ .

**Exercice 54.** Soient  $G$  un groupe et  $H, K$  des sous-groupes de  $G$ . Montrer que l'application  $H \times K \rightarrow HK$ ,  $(h, k) \mapsto hk$  est un isomorphisme de groupe ssi les deux conditions suivantes sont satisfaites : (1)  $\forall h \in H, \forall k \in K, hk = kh$  (2)  $H \cap K = \{1_G\}$ .

**Exercice 55.** Montrer que si  $n$  est pair  $D_n$  contient un sous-groupe isomorphe à  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ .

**Exercice 56.** Montrer que  $\mathbb{R}^\times \simeq \{\pm 1\} \times \mathbb{R}_+^\times$  et  $\mathbb{C}^\times \simeq S^1(\mathbb{C}) \times \mathbb{R}_+^\times$ , où  $S^1(\mathbb{C}) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ .

**Exercice 57.** Soit  $G$  un groupe abélien. Pour  $n \geq 1$  entier, soit  $G[n] = \{x \in G \mid x^n = 1_G\}$ .

1. Montrer que  $G[n]$  est un sous-groupe de  $G$ .
2. Soient  $n, m \geq 1$  tels que  $|G| = nm$  et  $\text{pgcd}(n, m) = 1$ . Montrer que  $G \simeq G[n] \times G[m]$ .

**Exercice 58.** Soient  $G$  un groupe fini et  $H, K$  des sous-groupes de  $G$  avec  $|H| = n$  et  $|K| = m$ . On suppose que  $H \triangleleft HK$ ,  $K \triangleleft HK$ , et que  $\text{pgcd}(n, m) = 1$ .

1. Montrer que  $HK \simeq H \times K$ .
2. Montrer que si de plus  $H$  et  $K$  sont cycliques, alors  $HK \simeq \mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$ .

**Exercice 59.** Déterminer  $N_{D_n}(\langle \rho_n \rangle)$  et  $N_{D_n}(\langle \sigma \rangle)$ .

**Exercice 60.** Soient  $\alpha, \beta \in GL_2(\mathbb{F}_3)$  avec

$$\alpha = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \beta = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ces éléments satisfont les relations  $\beta^{-1} = -\beta^3$  et  $\alpha\beta\alpha^{-1} = \beta^3$ . Soit  $G = \langle \alpha, \beta \rangle$ .

1. Déterminer l'ordre de  $G$ .
2. Déterminer  $Z_G(\beta)$  et  $Z(G)$ .
3. Déterminer  $D(G)$ .

**Exercice 61.** Soit  $G = \langle I, J, D \rangle$  le sous-groupe de  $GL_2(\mathbb{C})$  engendré par

$$I = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que  $\langle I, J \rangle \triangleleft G$  et déterminer l'ordre de  $G$ .
2. Montrer que  $\langle I, D \rangle \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ .
3. Déterminer  $Z_G(D)$  et  $Z(G)$ .
4. Déterminer  $D(G)$ . Existe-t-il un morphisme surjectif  $G \twoheadrightarrow \mathbb{F}_5^\times$  ?